

Aprendizaje Profundo

Facultad de Ingeniería
Universidad Popular del
Cesar



Dr. José Ramón Iglesias

DSP-ASIC BUILDER GROUP

Director Semillero TRIAC

Ingeniería Electrónica

Universidad Popular del Cesar

Introducción al curso

- Materia de 10 clases teórico-prácticas
- Trabajamos con diapositivas y notebooks
- Clases dinámicas, la participación y feedback son bien recibidos
- Clases:
 - 10 minutos resumen de la clase anterior y resolución de dudas de los TPs (si aplica)
 - 2 bloques de 50 minutos de trabajo teórico-práctico
 - 2 bloques de 10 minutos de descanso
 - Ejercicios de práctica (sin nota)

- **APROBACIÓN**

- Trabajos prácticos offline, con entregas por Google Forms.
 - TP1: Envío al término de la clase 2, entrega hasta dos días después de la clase 4 (23 h).
 - TP2: Envío al término de la clase 4, entrega hasta dos días después de la clase 6 (23 h).
 - TP3: Envío al término de la clase 6, entrega hasta dos días después de la clase 8 (23 h).
 - Los 3 trabajos tiene el mismo peso, cada uno vale un tercio de la nota final.

- **MATERIAL DE CLASE**

- Los contenidos estarán disponibles en el [repositorio](#).

- **CORREOS DE CONSULTA**

- José Ramón Iglesias: joseiglesias@unicesar.edu.co

Contenido

- **Clase 1:** Introducción al Deep Learning, redes neuronales y forward pass
- **Clase 2:** Backpropagation, funciones de activación, funciones de costo y algoritmos de optimización
- **Clase 3:** Introducción al framework PyTorch
- ~~Clase 4: Regularización, hyperparameter tuning y embeddings~~
- **Clase 5:** Convolutional Neural Networks (CNNs)
- **Clase 6:** Recurrent Neural Networks (RNNs). Attention Layers
- **Clase 7:** Encoder-Decoder. Autoencoder. Transfer learning
- ~~Clase 8: Generative Adversarial Networks (GANs)~~

Referencias

Bibliografía solo a modo de sugerencia y no será obligatorio el uso de dicho material. La materia es completamente autocontenida.

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org>
- Zhang, A., Lipton, Z. C., Li, M., & Smola, A. J. (2022). Dive into Deep Learning. Cambridge University Press. <https://d2l.ai>
- Nielsen, M. A. (2015). Neural Networks and Deep Learning. Determination Press. <http://neuralnetworksanddeeplearning.com>

Herramientas de trabajo

- Lenguaje de programación:
 - Python 3.11
 - Pip / Conda para instalar paquetes y dependencias
- Librerías principales:
 - Numpy, Matplotlib, Pandas, Scikit-Learn, Scipy
 - **Pytorch**
- Consola interactiva:
 - **Google Colab**
 - (Opcional) Jupyter Notebook
 - DataSpell
- Herramientas:
 - Github para repositorios

Introducción a Deep Learning

“Deep learning is a form of machine learning that enables computers to learn from experience and understand the world in terms of a hierarchy of concepts. Because the computer gathers knowledge from experience, there is no need for a human computer operator to formally specify all the knowledge that the computer needs.”

Ian Goodfellow

“Deep learning is a subset of machine learning that uses multi-layered neural networks, called deep neural networks, to simulate the complex decision-making power of the human brain.”

IBM

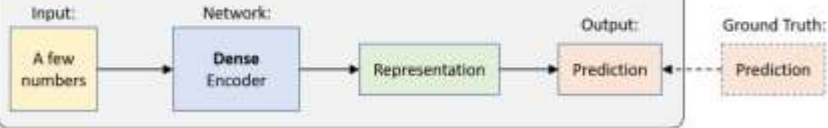
“Deep learning has evolved from modeling perception to modeling reasoning. The boundary between pattern recognition and intelligence is starting to blur.”

Andrew Ng

Introducción a Deep Learning

Supervised Learning

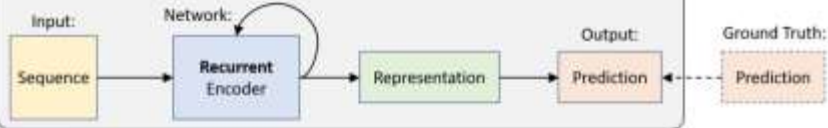
1. Feed Forward Neural Networks



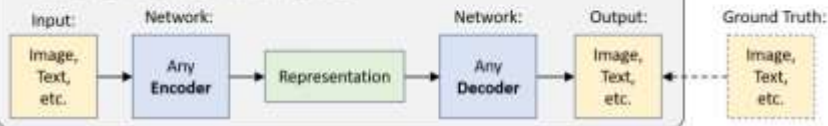
2. Convolutional Neural Networks



3. Recurrent Neural Networks



4. Encoder-Decoder Architectures

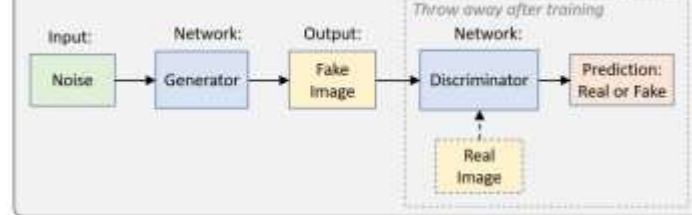


Unsupervised Learning

5. Autoencoder

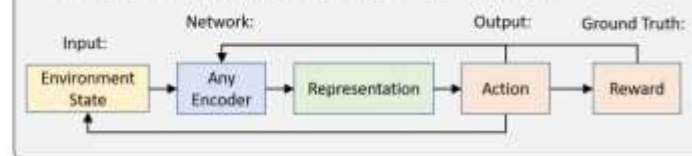


6. Generative Adversarial Networks



Reinforcement Learning

7. Networks for Learning Actions, Values, and Policies



Introducción a Deep Learning

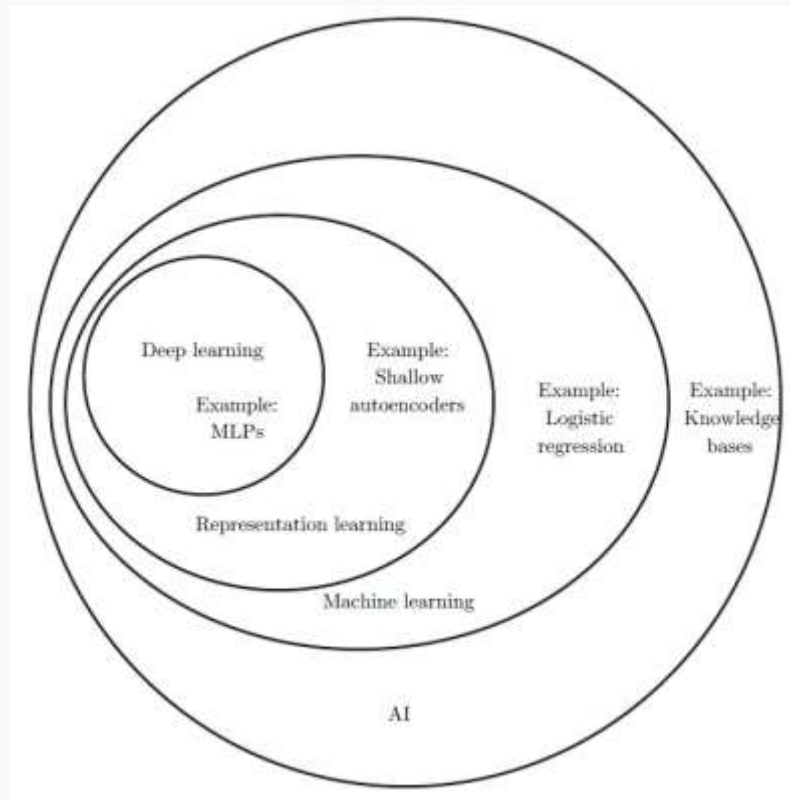
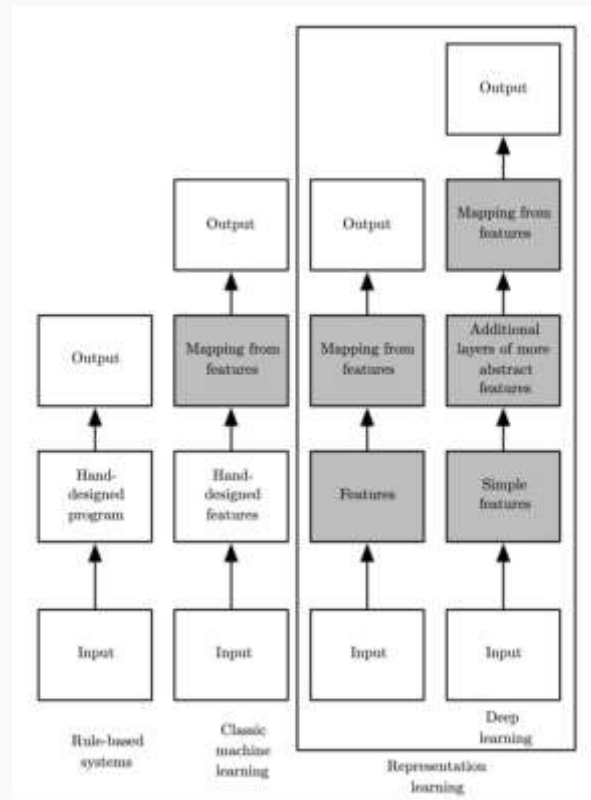


Diagrama de Venn de algoritmos



Enfoques de soluciones

Redes neuronales:

- Aprendizaje end to end.

- Aprenden Composiciones

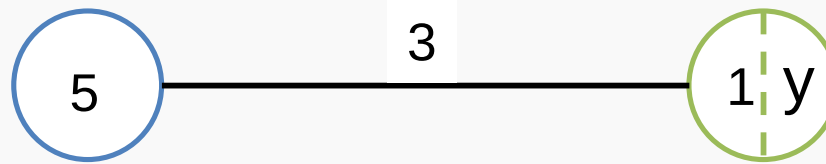
- NO LINEALES

Feed-Forward neural network

Feed-Forward neural network

Neurona de entrada

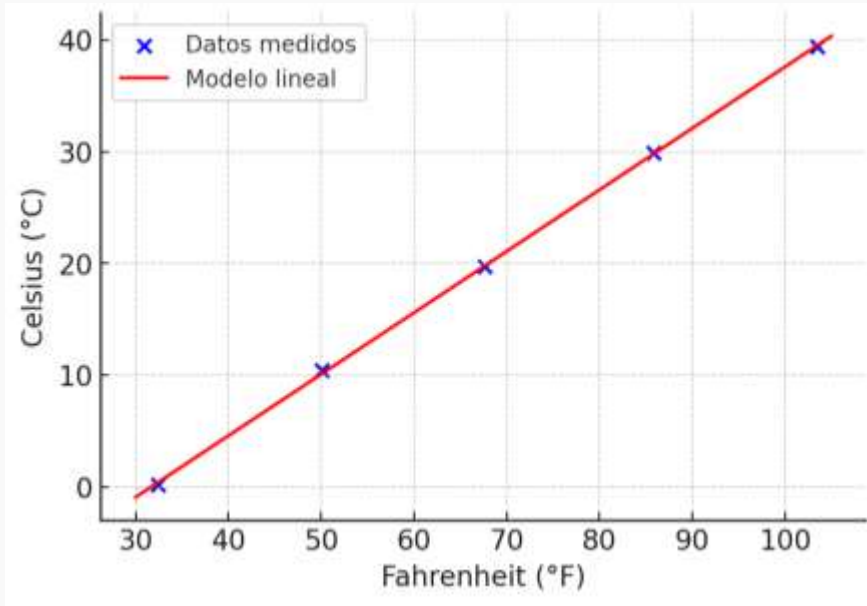
Neurona de salida



$$y = wx + b$$

$$y = 3(5) + 1 = 16$$

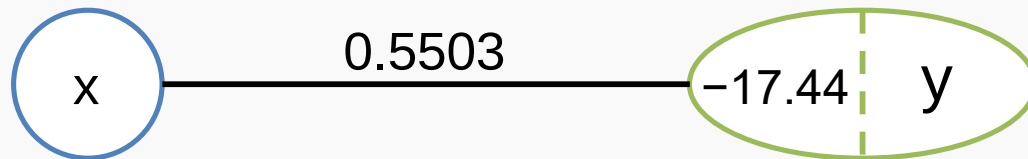
Feed-Forward neural network



Fahrenheit (°F)	Celsius (°C)
32.4	0.2
50.1	10.4
67.6	19.7
85.8	29.9
103.5	39.4

$$\hat{y} = 0.5503x - 17.44$$

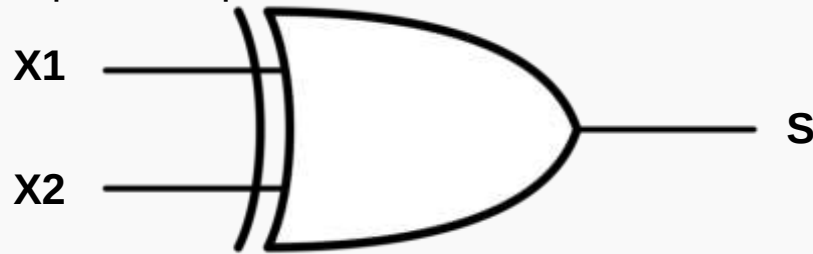
$$y_r = 0.5556x - 17.78$$



Feed-Forward neural network

¿Por qué necesitamos modelos no lineales?

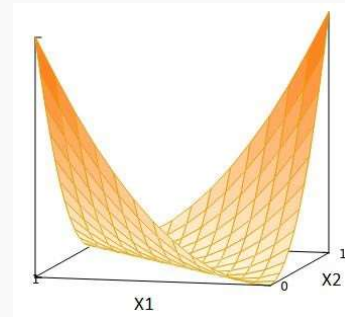
- Caso simple: Compuerta XOR



Nomenclatura :

- $\vec{X} \rightarrow \text{dataset de entrada} \in \mathbb{R}^{n \times m}$
- $\vec{y} \rightarrow \text{salida} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$
- $m \rightarrow \text{cantidad de columnas}, n \rightarrow \text{cantidad de filas}$
- $X_{i,j} \rightarrow \text{parámetro } j \text{ de la muestra } i \in \mathbb{R}$
- $\vec{X}_i \rightarrow \text{vector de la fila } i \in \mathbb{R}^{1 \times m}$
- $\vec{X}_b \rightarrow \text{matriz de batch} \in \mathbb{R}^{b \times m}$

	X1	X2	S	
X_i	0	0	0	y
X_B	0	1	1	y_B
	1	0	1	
	1	1	0	
	$X_{i,j}$	X		



Feed-Forward neural network

- Arquitectura: Modelo Lineal

$$\hat{f} : R^2 \rightarrow R / \hat{y}_i = \hat{f}(X_{i,1}, X_{i,2}) = W_1 \cdot X_{i,1} + W_2 \cdot X_{i,2} + b$$

- Loss function: Error cuadrático medio

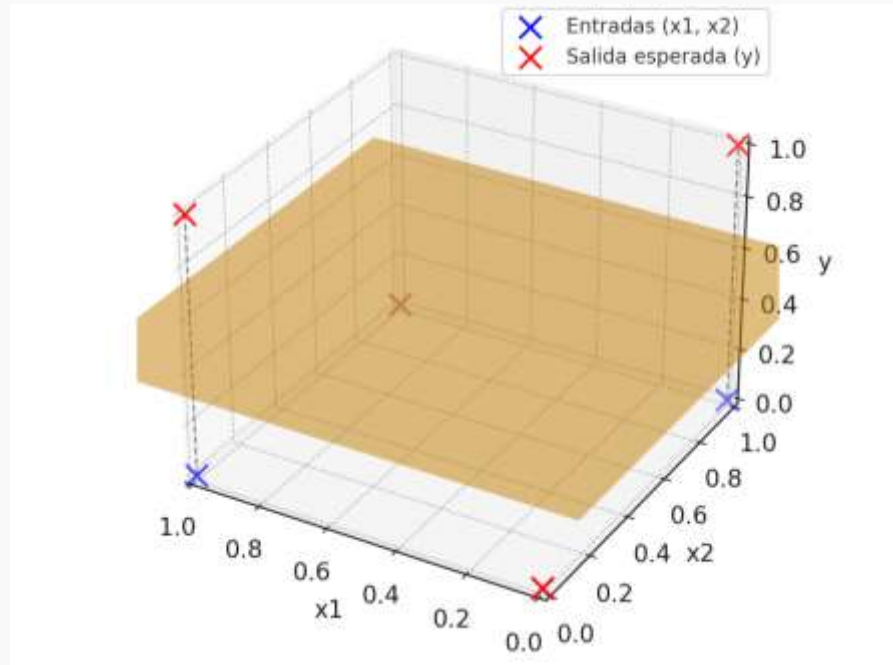
$$L(W_1, W_2, b, \vec{X}, \vec{y}) = L(W_1, W_2, b) = \frac{1}{4} \cdot \sum_{i=1}^4 (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- Optimizador: Solución cerrada

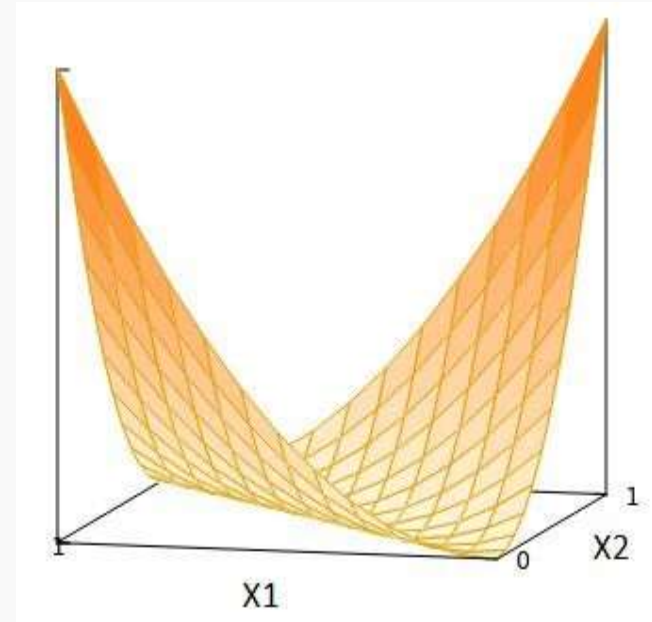
$$\vec{\nabla}_{\vec{w}} L = \vec{0} \rightarrow \vec{\nabla}_{\vec{w}} L = \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial L}{\partial W_1} \\ \frac{\partial L}{\partial W_2} \\ \frac{\partial L}{\partial b} \end{array} \right\} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{W} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ b \end{bmatrix} = (\vec{X}^T \cdot \vec{X})^{-1} \cdot \vec{X}^T \cdot \vec{y} \rightarrow \vec{W} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

Feed-Forward neural network



Lineal o Constante



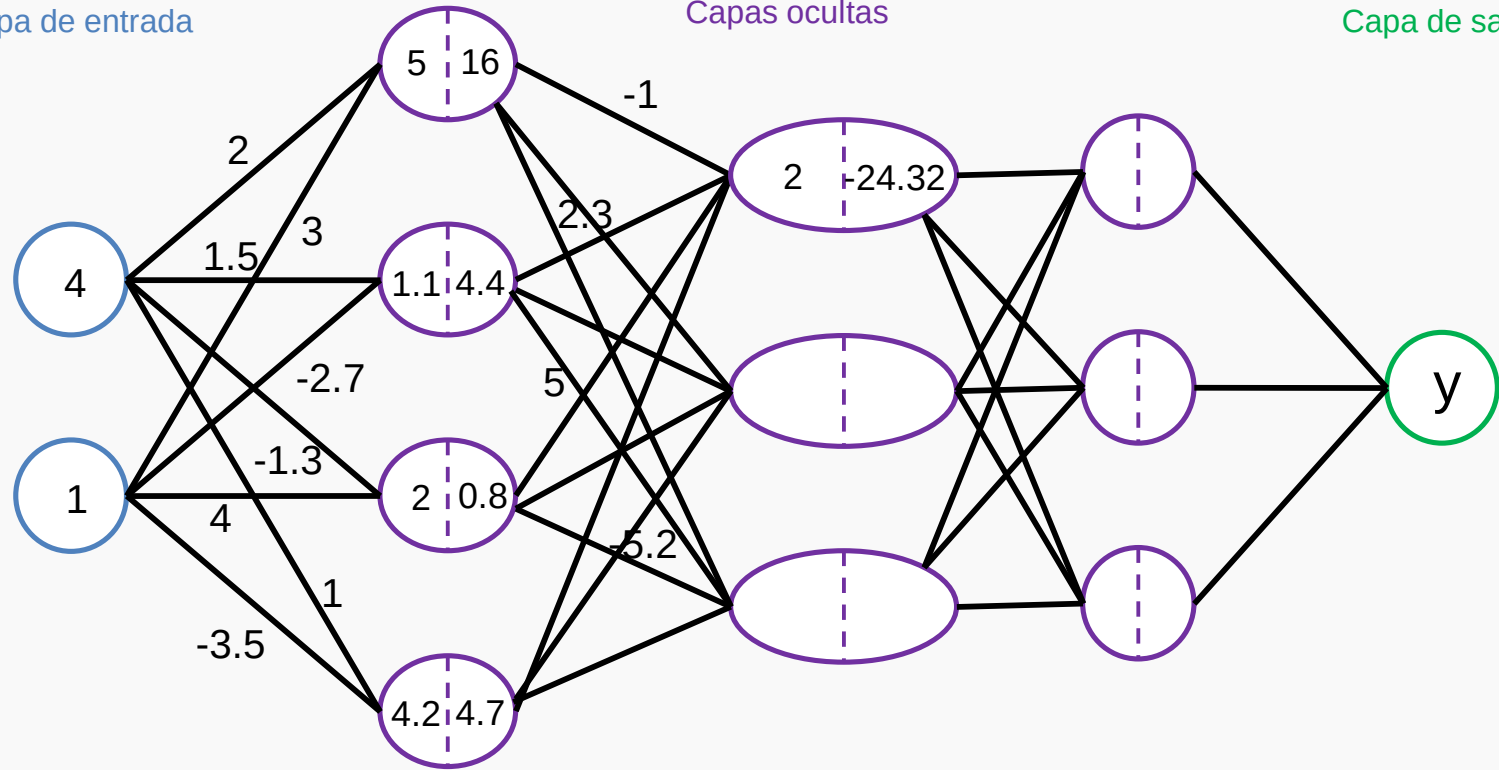
No lineal

Feed-Forward neural network

Capa de entrada

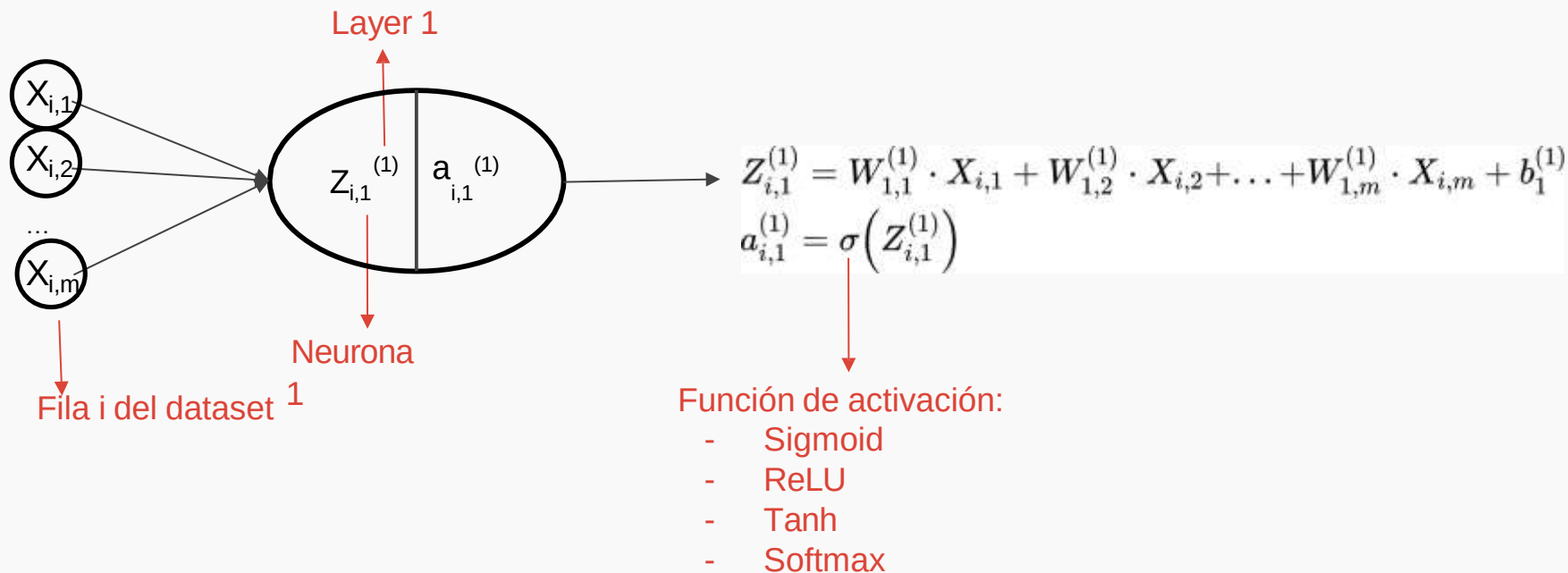
Capas ocultas

Capa de salida

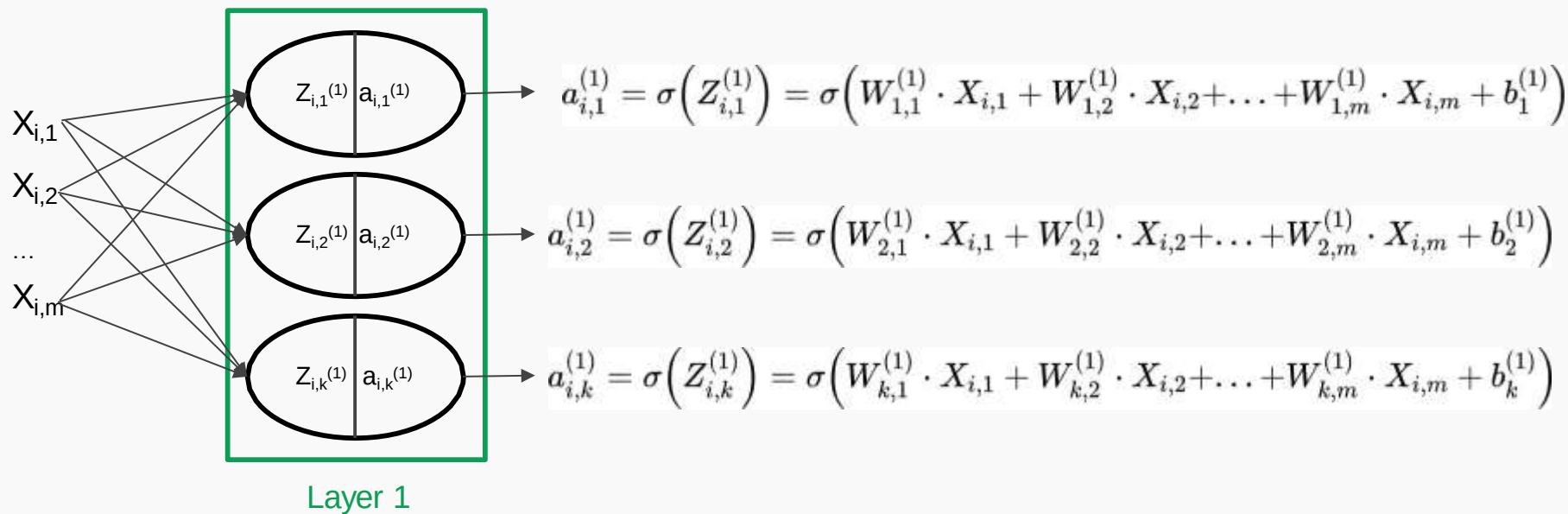


Neuron

a



Layer Lineal con función de activación



En formato matricial:

$$\vec{A}_i^{(1)} = \sigma(\vec{Z}_i^{(1)}) = \sigma(\vec{W}^{(1)} \cdot \vec{X}_i + \vec{b}^{(1)})$$

de parámetros : $k \times (m + 1)$

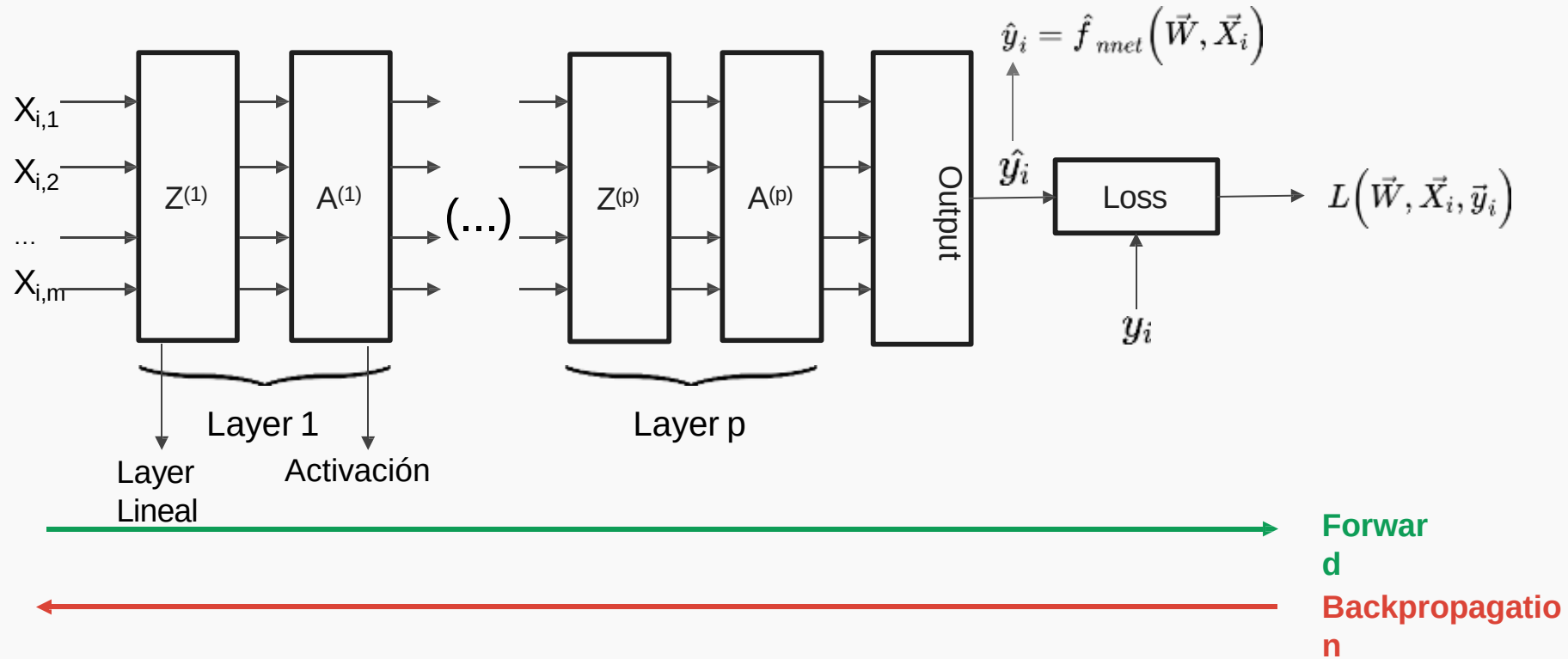
$$\vec{A}_i^{(1)}, \vec{Z}_i^{(1)} \in R^{k \times 1}$$

$$\vec{W}^{(1)} \in R^{k \times m}$$

$$\vec{X}_i \in R^{m \times 1}$$

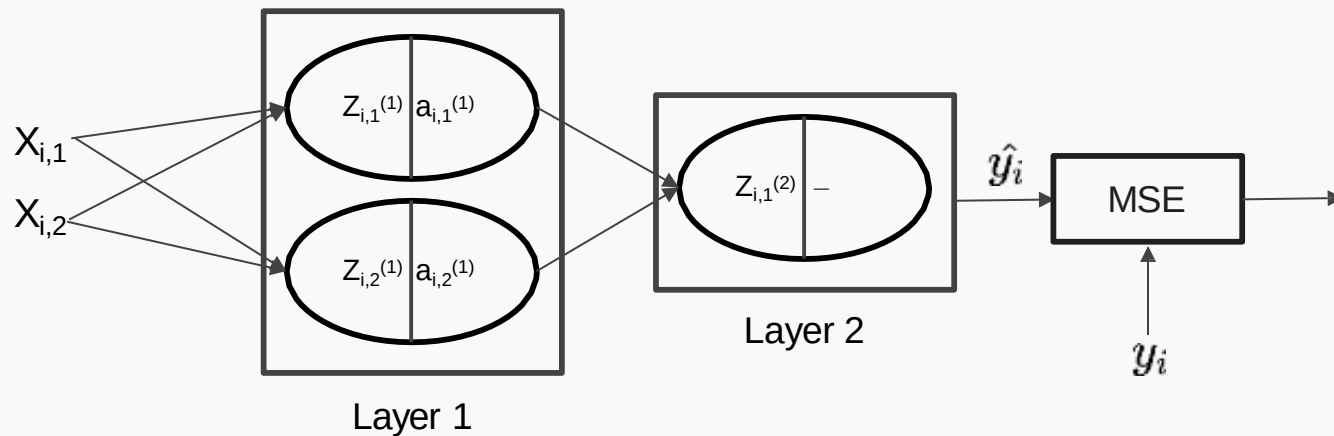
$$\vec{b}^{(1)} \in R^{k \times 1}$$

Red neuronal feedforward con p layers



Resolvemos backpropagation en forma numérica: $\nabla_{\vec{W}} L \rightarrow \vec{W} = \vec{W} - \alpha \times \nabla_{\vec{W}} L$

Red neuronal feedforward



- Arquitectura de 2 layers: 1 layer hidden, 1 layer de salida
- 2 neuronas en layer 1, función de activación sigmoid
- 1 neurona layer 2, sin activación

- ¿Cuántos parámetros entreno?

$$\left. \begin{array}{l} \vec{W}^{(1)} \in R^{2 \times 2} \rightarrow 4 \\ \vec{b}^{(1)} \in R^{2 \times 1} \rightarrow 2 \\ \vec{W}^{(2)} \in R^{1 \times 2} \rightarrow 2 \\ \vec{b}^{(2)} \in R^1 \rightarrow 1 \end{array} \right\} 9 \text{ parámetros}$$

Red neuronal feedforward

- **Paso**

Forward: $Z_{i,1}^{(1)} = W_{1,1}^{(1)} \cdot X_{i,1} + W_{1,2}^{(1)} \cdot X_{i,2} + b_1^{(1)}$

$$Z_{i,2}^{(1)} = W_{2,1}^{(1)} \cdot X_{i,1} + W_{2,2}^{(1)} \cdot X_{i,2} + b_2^{(1)}$$

$$a_{i,1}^{(1)} = \sigma\left(Z_{i,1}^{(1)}\right)$$

$$a_{i,2}^{(1)} = \sigma\left(Z_{i,2}^{(1)}\right)$$

$$Z_{i,1}^{(2)} = W_{1,1}^{(2)} \cdot a_{i,1}^{(1)} + W_{1,2}^{(2)} \cdot a_{i,2}^{(1)} + b_1^{(2)}$$

$$\hat{y}_i = a_{i,1}^{(2)} = Z_{i,1}^{(2)}$$

$$L_{\vec{W}} = (y_i - \hat{y}_i)^2$$